

A decorative orange line with circular dots at various points, starting from the left and ending at the top right, passing behind the main title.

Inteligencia de enjambre

Optimización por colonia de hormigas

Curso de Inteligencia Artificial

Basada en el capítulo 6: *Swarm Intelligence: Ants*

Al finalizar la sesión, el estudiante podrá:

- ▶ explicar cómo reglas locales producen comportamiento colectivo emergente;
- ▶ representar un problema de optimización mediante nodos, aristas, distancias y feromonas;
- ▶ interpretar la regla probabilística de transición de ACO;
- ▶ analizar el equilibrio entre exploración y explotación;
- ▶ diseñar una solución ACO para un problema de rutas o secuenciación.

¿Cómo puede una colonia encontrar buenas rutas si ninguna hormiga conoce el mapa completo?

Hipótesis de trabajo

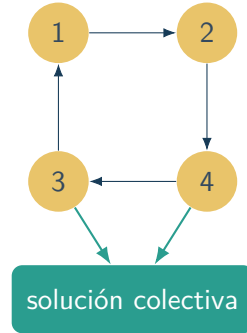
La coordinación puede surgir de decisiones locales, memoria limitada y señales compartidas en el entorno.

Discusión inicial: identifique sistemas naturales o artificiales donde un grupo resuelve una tarea sin un controlador central.

Inteligencia de enjambre

Definición: enfoque de IA inspirado en sistemas colectivos donde agentes simples interactúan localmente y producen una solución global.

- ▶ control distribuido;
- ▶ interacción entre agentes y entorno;
- ▶ adaptación ante cambios;
- ▶ comportamiento emergente.



Inspiración biológica: las hormigas

Una hormiga dispone de información limitada. La colonia combina miles de decisiones simples.

- ▶ deposita feromonas al recorrer un camino;
- ▶ percibe la intensidad de señales existentes;
- ▶ favorece rutas prometedoras sin dejar de explorar.

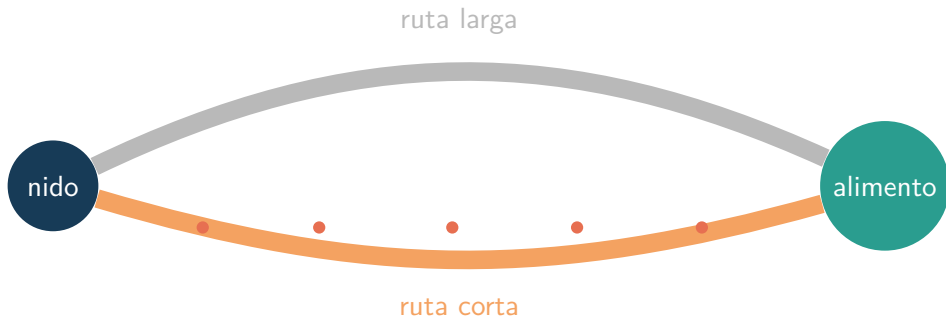
Estigmergia

Comunicación indirecta mediante cambios en el ambiente. La huella que deja un agente modifica la decisión del siguiente.

Resultado emergente

Los recorridos cortos reciben refuerzo con mayor frecuencia y tienden a dominar.

Experimento del puente asimétrico



1. Al inicio, ambas rutas pueden ser elegidas.
2. La ruta corta permite más viajes por unidad de tiempo.
3. Su feromona se refuerza antes y atrae más hormigas.
4. La evaporación debilita rutas que dejan de recibir refuerzo.

Del fenómeno natural al algoritmo

Naturaleza	Modelo computacional	Función
Hormiga	Agente constructor	Genera una solución candidata
Camino	Arista o decisión	Conecta estados del problema
Feromona	Memoria numérica compartida	Conserva experiencia colectiva
Distancia o calidad	Heurística	Orienta decisiones locales
Evaporación	Reducción de feromona	Evita dependencia permanente
Colonia	Población de agentes	Explora varias soluciones

Problemas adecuados para ACO

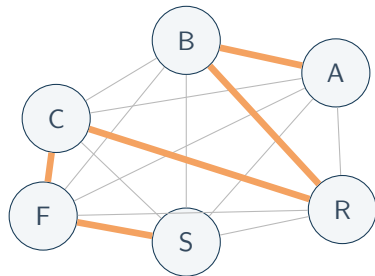
ACO resulta útil cuando una solución puede construirse como una **secuencia de decisiones** sobre un grafo.

- ▶ rutas y logística con múltiples destinos;
- ▶ problema del viajante y variantes con restricciones;
- ▶ programación de tareas, turnos o procesos;
- ▶ encaminamiento en redes de comunicaciones;
- ▶ detección de bordes y selección de características.

Condición clave

Debe existir una medida de calidad y una heurística local que ayude a elegir el siguiente componente.

Caso de estudio: recorrido por atracciones



Objetivo: visitar cada atracción una vez y minimizar la distancia total.

- ▶ nodos: atracciones;
- ▶ aristas: caminos;
- ▶ costo: distancia;
- ▶ solución: tour completo.

La fuerza bruta evalúa todas las permutaciones. El número de recorridos crece de forma factorial.

Crecimiento del espacio de búsqueda

Para un grafo completo no dirigido con n destinos:

$$|E| = \frac{n(n-1)}{2}$$

En un TSP simétrico con punto de partida fijo, el número de tours distintos es:

$$N_{\text{tours}} = \frac{(n-1)!}{2}$$

Destinos	Aristas	Tours distintos
6	15	60
10	45	181,440
15	105	43,589,145,600

ACO busca buenas soluciones sin enumerar todo el espacio.

Representación del estado

Matriz de distancias D

d_{ij} representa el costo de ir del nodo i al nodo j .

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 8 & 7 & 4 \\ 8 & 0 & 5 & 7 \\ 7 & 5 & 0 & 9 \\ 4 & 7 & 9 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz de feromonas T

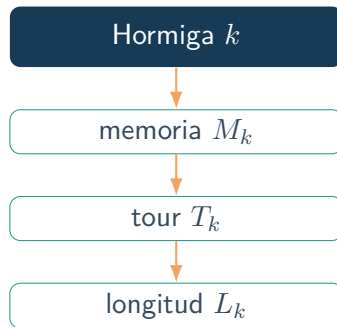
τ_{ij} almacena la experiencia colectiva sobre la arista (i, j) .

$$T_0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

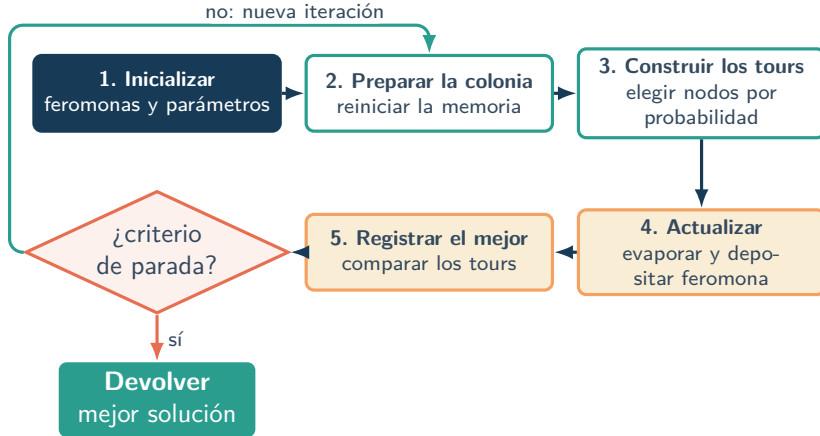
Una inicialización uniforme evita favorecer rutas antes de observar soluciones.

Estado de una hormiga artificial

- ▶ **posición actual** i ;
- ▶ **memoria tabú**: nodos ya visitados;
- ▶ **tour**: secuencia construida;
- ▶ **aptitud**: distancia total del tour;
- ▶ **acción**: elegir el siguiente nodo.



Ciclo de vida de ACO



La inicialización ocurre una sola vez; después, la colonia repite los pasos 2–5 hasta detenerse.

En problemas de distancia se usa con frecuencia:

$$\eta_{ij} = \frac{1}{d_{ij}}$$

Una arista corta tiene mayor visibilidad heurística.

Dos fuentes de conocimiento

- ▶ τ_{ij} : conocimiento aprendido por la colonia;
- ▶ η_{ij} : información local disponible desde el inicio.

La regla de decisión combina experiencia colectiva con conveniencia inmediata.

Regla probabilística de transición

La probabilidad de que la hormiga k pase de i a un nodo disponible j es:

$$p_{ij}^k = \frac{\tau_{ij}^\alpha \eta_{ij}^\beta}{\sum_{l \in N_i^k} \tau_{il}^\alpha \eta_{il}^\beta}, \quad j \in N_i^k$$

- ▶ N_i^k : nodos que la hormiga k todavía no ha visitado;
- ▶ α : influencia de la feromona;
- ▶ β : influencia de la heurística;
- ▶ la suma de las probabilidades disponibles es 1.

Interpretación

La elección es sesgada, pero sigue siendo estocástica. Una alternativa probable no se selecciona siempre.

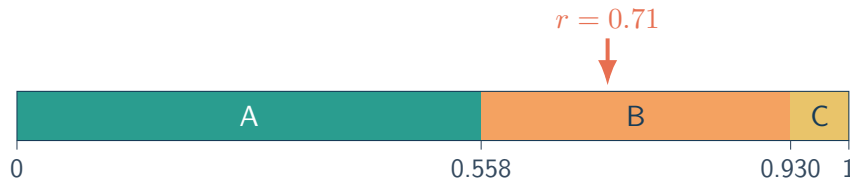
Ejemplo de cálculo de probabilidades

Desde el nodo actual existen tres opciones. Use $\alpha = 1$ y $\beta = 2$.

Destino	d_{ij}	τ_{ij}	$\tau_{ij}(1/d_{ij})^2$	p_{ij}
A	4	2	0.1250	0.558
B	6	3	0.0833	0.372
C	8	1	0.0156	0.070

Los valores se obtienen al dividir cada peso por la suma 0.2239. El redondeo puede producir una suma ligeramente distinta de 1. **Selección por ruleta:** se genera $r \in [0, 1)$ y se elige el intervalo acumulado que contiene a r .

Selección por ruleta



En el ejemplo,

$r = 0.71$ selecciona B. La alternativa A tenía mayor probabilidad, pero la ruleta conserva diversidad en la búsqueda.

Evaporación de feromona

Después de completar los tours, toda feromona disminuye:

$$\tau_{ij} \leftarrow (1 - \rho)\tau_{ij}, \quad 0 < \rho \leq 1$$

- ▶ ρ alto: olvido rápido y mayor capacidad de adaptación;
- ▶ ρ bajo: memoria persistente y riesgo de estancamiento;
- ▶ sin evaporación, las primeras rutas reforzadas pueden dominar indefinidamente.

Ejemplo

Si $\tau_{ij} = 8$ y $\rho = 0.25$, después de evaporar queda 6.

Depósito de feromona

Cada hormiga deposita una cantidad inversamente proporcional al costo de su solución:

$$\Delta\tau_{ij}^k = \begin{cases} \frac{Q}{L_k}, & \text{si la hormiga } k \text{ usó } (i, j), \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

La actualización completa es:

$$\tau_{ij} \leftarrow (1 - \rho)\tau_{ij} + \sum_{k=1}^m \Delta\tau_{ij}^k$$

- ▶ L_k : longitud o costo del tour;
- ▶ Q : escala del refuerzo;
- ▶ las mejores hormigas aportan más feromona por arista utilizada.

Pseudocódigo general

```
inicializar tau_ij con un valor uniforme
mejor_solucion = None

repetir hasta cumplir el criterio de parada:
    crear o reiniciar las hormigas
    para cada hormiga:
        mientras el tour esté incompleto:
            calcular probabilidades de transición
            seleccionar el siguiente nodo por ruleta
        evaluar el costo del tour
    evaporar feromonas
    depositar feromonas según la calidad de los tours
    actualizar la mejor solución global

devolver mejor_solucion
```

Parámetros y comportamiento

Parámetro	Controla	Riesgo de un valor extremo
α	peso de la feromona	convergencia prematura si domina
β	peso de la heurística	búsqueda demasiado voraz
ρ	velocidad de evaporación	olvido excesivo o estancamiento
m	número de hormigas	bajo muestreo o costo alto
iteraciones	presupuesto de búsqueda	solución inmadura o tiempo excesivo
Q	escala del depósito	refuerzo débil o saturación

Exploración y explotación

Exploración

Busca rutas poco visitadas y mantiene diversidad.

- ▶ mayor aleatoriedad;
- ▶ evaporación más rápida;
- ▶ menor dominio de τ .

Explotación

Refina rutas que ya muestran buena calidad.

- ▶ mayor influencia de feromona;
- ▶ heurística más determinante;
- ▶ refuerzo de los mejores tours.

Reto de diseño

Demasiada exploración retrasa la convergencia. Demasiada explotación puede encerrar la colonia en una solución local.

Criterios de parada

- ▶ alcanzar un número máximo de iteraciones;
- ▶ detenerse después de s iteraciones sin mejora;
- ▶ terminar al alcanzar un costo objetivo conocido;
- ▶ finalizar por límite de tiempo o presupuesto computacional.

Buena práctica experimental

Como ACO es estocástico, una sola ejecución no basta. Compare varias semillas y reporte media, dispersión, mejor valor y tiempo de cómputo.

Ventajas

- ▶ se adapta a problemas combinatorios;
- ▶ integra restricciones en la heurística;
- ▶ distribuye la búsqueda entre agentes;
- ▶ ofrece soluciones útiles sin enumeración exhaustiva.

Limitaciones

- ▶ no garantiza el óptimo global;
- ▶ requiere calibración de parámetros;
- ▶ puede converger prematuramente;
- ▶ la evaluación repetida puede ser costosa.

- ▶ **Logística:** secuencias de entrega con distancia, tráfico, horarios y capacidad.
- ▶ **Planificación:** asignación de tareas a máquinas, servidores o personas.
- ▶ **Redes:** rutas que equilibran latencia, pérdida y congestión.
- ▶ **Procesamiento de imágenes:** agentes que refuerzan trayectorias sobre cambios intensos de píxeles para resaltar bordes.

Cambio de dominio

La estructura del algoritmo se conserva. Cambian la representación de la solución, la heurística y la función de costo.

Actividad en clase: diseñar un ACO

Situación: una red de seis nodos debe seleccionar una ruta desde un origen hasta un destino, considerando latencia y pérdida de paquetes.

1. Proponga una función de costo para cada enlace.
2. Defina la heurística η_{ij} .
3. Describa qué información guarda cada hormiga.
4. Indique cómo depositará feromona una solución de buena calidad.
5. Prediga el efecto de aumentar α , β y ρ por separado.

Producto

Diagrama del grafo, ecuaciones del modelo y pseudocódigo de una iteración. Trabajo en equipos durante 20 minutos.

1. ¿Por qué la evaporación ayuda a evitar el estancamiento?
2. ¿Qué ocurre si $\alpha = 0$?
3. ¿Qué ocurre si $\beta = 0$?
4. ¿Por qué una selección determinista puede reducir la calidad final?
5. ¿Cómo cambiaría la función de aptitud para minimizar simultáneamente distancia y congestión?

Respuestas esperadas: olvido de decisiones antiguas, uso exclusivo de heurística, uso exclusivo de feromona, pérdida de diversidad y construcción de un costo ponderado o multiobjetivo.

- ▶ La inteligencia global surge de reglas locales y comunicación indirecta.
- ▶ ACO construye soluciones mediante decisiones probabilísticas sobre un grafo.
- ▶ Feromona y heurística combinan experiencia colectiva e información local.
- ▶ Evaporación y aleatoriedad sostienen la exploración.
- ▶ El desempeño depende de la representación, la función de costo y los parámetros.

La colonia aprende modificando el entorno que comparte.

-  Hurbans, R. (2020). *Grokking Artificial Intelligence Algorithms*. Manning Publications. Capítulo 6: Swarm Intelligence: Ants.
-  Dorigo, M., Birattari, M., & Stützle, T. (2006). Ant colony optimization: Artificial ants as a computational intelligence technique. *IEEE Computational Intelligence Magazine*, 1(4), 28–39.
-  Dorigo, M., & Stützle, T. (2004). *Ant Colony Optimization*. MIT Press.

Fuente principal de la sesión: documento ACO.pdf compartido por el docente.